

光的偏振现象

菲涅尔 (Fresnel) 公式：光波在介质表面的行为

1 菲涅尔公式的导出 隐失波场

- ✓ 电磁场的边值关系在任意 (x, y, t) 成立: k_x, k_y, ω 相等 $\rightarrow$ 频率保持不变、同一平面内、反射定律与折射定律.
- ✓ 超过全反射临界角, 透射 $k_z = \frac{2\pi}{\lambda_1} \sqrt{\sin^2 i_c - \sin^2 i_1} = i\kappa$ 变为虚波矢, 穿透深度为 $\frac{1}{\kappa}$, 对应隐失波场.
- ✓ 考虑 D, E, B, H 的法向或切向边值关系可以得到有关 p 分量的四个方程, 再利用 $\mathbf{p} \times \mathbf{s} = \mathbf{k}$,
 $\mathbf{E} \times \mathbf{H} = \mathbf{S}$ (即 $H_i = -\sqrt{\frac{\epsilon_i}{\mu_i}} E_i$), 结合折射定律与反射定律即可得证.
- ✓ 应当注意, 这一公式中的 E, H 都带有相位角信息, 振幅反射、折射率中也带有相移 (不是正数时).

2 反射率与透射率 Stokes 关系

- ✓ 振幅反射率 r , 光强反射率 $R = r^2$, 能流反射率 $\mathcal{R} = R = r^2 = \mathbf{r} \mathbf{r}^*$.
- ✓ 振幅透射率 t , 光强透射率 $T = \frac{n_2}{n_1} t^2 = \frac{n_2}{n_1} \mathbf{t} \mathbf{t}^*$, 能流透射率 $\mathcal{T} = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T = \frac{\cos i_2 n_2}{\cos i_1 n_1} t^2 = \frac{\cos i_2 n_2}{\cos i_1 n_1} \mathbf{t} \mathbf{t}^*$.

以上各式对 p, s 分量均成立.

- ✓ 能量守恒体现为: $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$. 对 p, s 光分别能量守恒.
- ✓ 总能流即为 p, s 光能流的简单相加. 因为垂直方向不相干, 光强可以直接相加; 且对于同一束光其倾角一致, 或者说截面积一致.

$$\begin{cases} E'_{1p} = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} E_{1p} = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)} E_{1p}, \\ E_{2p} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} E_{1p}; \\ E'_{1s} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} E_{1s} = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)} E_{1s}, \\ E_{2s} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} E_{1s} = \frac{2 \cos i_1 \sin i_2}{\sin(i_2 + i_1)} E_{1s}. \end{cases}$$

- ✓ $\tan i_b = \frac{n_2}{n_1}$ 时 p 分量的反射率为 0, 达到布儒斯特角, 反射线与折射线成直角.
- ✓ 关于 r 的正负号的说明: 都是相对局部坐标架的, 对于正入射而言 p 和 s 方向不等价.
- ✓ Stokes 关系: $\begin{cases} r^2 + \mathbf{t} \mathbf{t}' = 1: \text{光路可逆性, 或者说能量守恒. 与菲涅尔公式一致, 对 } p, s \text{ 光均成立, 实际上是复数等式.} \\ r' = -r \end{cases}$

3 反射光与透射光的相位变化

- ✓ 总可以假定入射光 p, s 基准相位都是 0: 我们只关心相移情况. 但应注意在复振幅中取的是 $kr + \varphi_0$, 而实际上我们约定的实数表达式为 $\omega t - kr - \varphi_0$, 因此复振幅乘上一个正的相角因子, 实际上其振动

会滞后，这将影响我们对偏振态的判别。

- ✓ 从光疏介质到光密介质 (n 小 $\rightarrow$ n 大)，没有全反射现象，振幅反射率对 p, s 均为实数只取 0 或 π ，振幅透射率对 p, s 均为正实数。
- ✓ 从光密介质到光疏介质 (n 大 $\rightarrow$ n 小)，全反射前，振幅反射率对 p, s 均为实数只取 0 或 π (取 0 或取 π 与光疏到光密的情况正相反)，振幅透射率对 p, s 均为正实数；全反射后， p, s 的振幅反射率均连续地从 0 增加到 π 。透射场变为隐失场，通常不再谈振幅透射率。

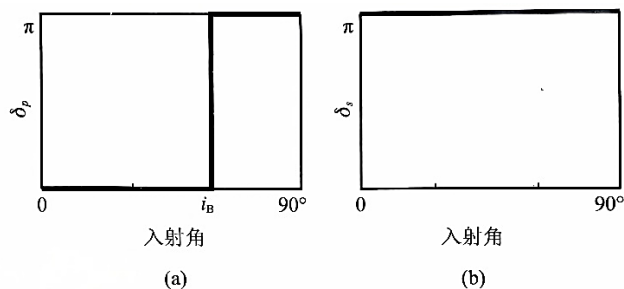


图 10-5 $n_1 < n_2$ (外反射) 时的相位改变

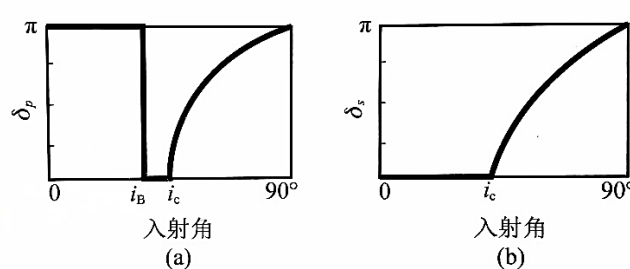


图 10-6 $n_1 > n_2$ (内反射) 时的相位改变

- ✓ 全反射后的反射相移： $\cos i_2 = i \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin i_1\right)^2 - 1}$ 化为虚数， p, s 的振幅反射率实际都化为共轭复数相除的形式（光强反射率或者说能流反射率，此时都等于 1。）利用复数的基本性质可知呈现出以下 $\arctan$ 形式的相移结果：

$$\begin{cases} \delta_p = 2 \arctan \frac{n_1}{n_2} \frac{\sqrt{(n_1/n_2)^2 \sin^2 i_1 - 1}}{\cos i_1}, \\ \delta_s = 2 \arctan \frac{n_2}{n_1} \frac{\sqrt{(n_1/n_2)^2 \sin^2 i_1 - 1}}{\cos i_1}, \end{cases}$$

值得指出的是，以上两式为实际相位差，已经摘掉了指数上面的符号。而之前画的却是没摘符号的结果，主要是因为 $\pm\pi$ 实际为同一个相位而未加区分，尽管这很容易引起概念上的混淆。

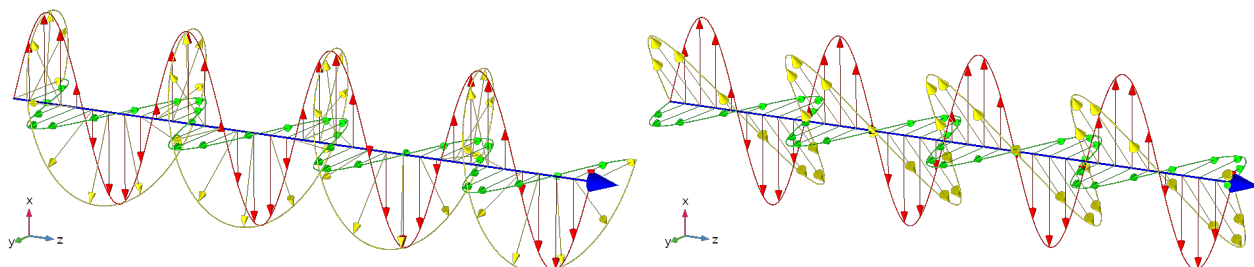
- ✓ 反射相位的半波损失：(1) 正入射与掠入射情形：近直线情况下，我们希望在原路返回的方向上或是直接前进的方向上有连续的振动，称为无相位突变。结合相移曲线与局部坐标架联合分析：正入射时 ($\theta \sim 0^\circ$)，光密介质到光疏介质传播时，反射没有半波损失，光疏介质到光密介质传播时，反射有半波损失。掠入射时 ($\theta \sim 90^\circ$)， p, s 分量的相移全为 π ，无论光疏到光密或光密到光疏均有半波损失，在这一意义上，掠入射光与直接射入场点的光发生干涉时，会增加 π 的相差。
- ✓ (2) 斜入射情形：有意义的分析是上下两束反射光是否产生相对半波相位差。在 $i_1 < i_b$ 的小角度时，三介质折射率成正 π 或负 π 型时两束光之间会附加半波相差，否则不会。

4 横波性：光的偏振态

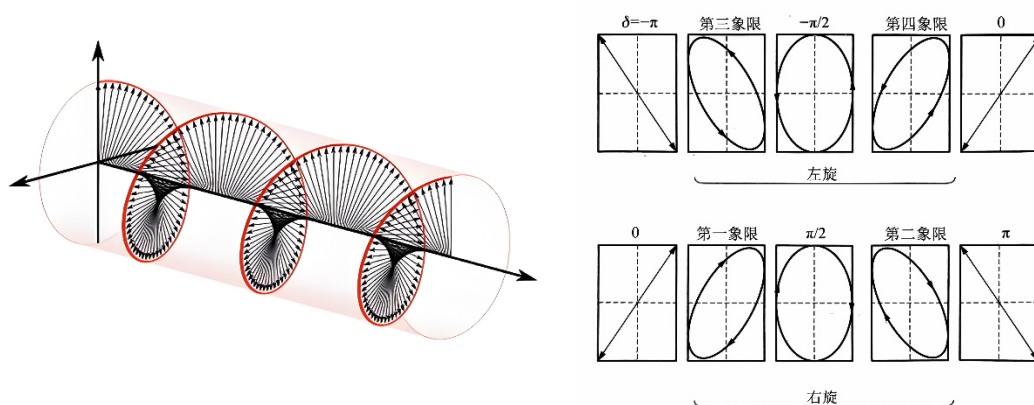
- ✓ 光的五种偏振态及其区分方式。Malus 定律。偏振片：起偏器与检偏器。
- ✓ 自然光有两层含义，一是观测时间内光源各次发光被平均，等效为同时有各个方向的偏振，这相当于一小段一小段线偏振光的叠加平均。而是同一点接受不同原子（非相干光源）的光振动从而每时每刻也是取向完全随机的。这只是初步的模型解释，但可以表现自然光的两大重要特点：

(1) 经起偏器化为线偏振光。因为筛出特定方向的光振动，尽管不同波列之间可能并不正好衔接，但考虑到本来就是计一个振动周期内的平均值（光强的定义），因此这和一个具有某种等效强度的线偏振光无异。

(2) 垂直分量完全不相干. 所谓分量相干性, 即二者被调整到同一方向上是否能够产生有效干涉, 显然满足同频同方向两个条件, 因此我们只需考虑是否有稳定相差, 或者说给定 x 振动的相位能否准确预言 y 方向的相位情况. 按定义可知, 线、圆、椭三类偏振光的正交分量是完全相干的, 而自然光正交分量则是完全非相干的, 其垂直方向的振动相位总是完全没有关系. 部分偏振光可以视为线偏振光与自然光的组合, 因此其分量之间是部分相干的.



- ✓ 总可以将任何一种偏振光做正交分解, 只是不同类型的偏振光分量相干性不同, 最终的光强总是多个振幅投影按其相干性产生的光强叠加结果. 在这种意义上很方便分析自然光的光强, 既可以认为不同取向的线偏振彼此不相干 (不同波列) 作积分, 也可以分解到两个垂直的方向上等效光强分别为 I , 垂直方向上非相干叠加得到总光强 $2I$. 对于某个 α 方向, 振幅为 $A\sin\alpha + A\cos\alpha$, 但两者非相干叠加得到的光强仍然是 $A^2 = I$, 这并不矛盾.



- ✓ 偏振光既是 (某点) 振动的也是 (空间) 传播的. 在某个固定的位置看, 其振动为线、圆、椭圆或是随机, 但是此处的振动将是前进方向上相邻位置下一时刻的振动: 这是波的本性. 另请注意, 这里的实振动相位约定为 $\omega t - kr - \varphi_0$, 与复振幅差一符号.
- ✓ 有关一般椭圆偏振光的旋向如右上图. 这里 $\delta = \varphi_y - \varphi_x$, 相位为实振动 $\omega t - kr - \varphi_0$, 当考虑某一固定点时也常常将 $-kr$ 略去不写.

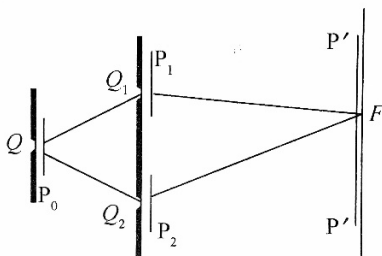
5 反射光与折射光的界面偏振态变化

- ✓ 偏振光经过界面时, 我们自然可以将 p, s 视为正交分解偏振光的两个分量方向, 振幅反射率与透射率通过改变振幅和相位调整折射与透射光的偏振态.
- ✓ ①布儒斯特角是很好的起偏角, 可用玻片堆产生良好线偏振光 (无论入射光的偏振类型均如此).
- ✓ ②自然光对相位施加并不敏感, 但常因 p, s 振幅反射率、透射率不同变为部分偏振光.
- ✓ ③一般角度 (非 0 非 $\pi/2$) 入射的线偏振光在大于 i_c 时, 反射成分被附加了一个固定的一般相位 (此时振幅不重要了), 会化为椭圆偏振光; 在小于 i_c 时, 反射、透射光都只能被赋予 0 或 π 的相差, 再考虑振幅变化, 一般是偏振角度改变的线偏振光.

- ✓ ④正入射时 r_p, r_s 只差一负号, 对应 π 的相差, 振幅改变相同. 因此若圆偏振光正入射, 迎着反射前后传播方向观察, 其左右旋将对调. 在小于 i_c 时, 根据不同入射角大小, 其旋向可能会改变, 振幅通常会改变, 反射与透射光呈现正椭圆偏振; 大于 i_c 时, 反射成分附加了固定的一般相位, 反射光通常呈现为一般的椭圆偏振光.

6 部分偏振光的部分相干性 偏振光干涉

- ✓ 自然光包含的大量线偏振的分布完全随机而对称, 其线偏振角密度为常数. 相比之下, 部分偏振光包含的大量线偏振的分布则并不具备对称性, 其线偏振角密度可以是任意 (行为良好的) 函数. 计算结果表明部分偏振光:
 - (1) 一周内相隔 $\pi/2$ 的四个位置会依次产生极大、极小光强;
 - (2) 仅在以极大较小为正交分解方向时正交分量完全不相干, 其他正交方向正交分量部分相干,
 - (3) 此时光强变化与正椭圆偏振光一致.
 由此可见, 部分偏振光椭圆形外包络实际上是计算结果的推论.
- ✓ 一般位置部分偏振光正交分量部分相干, 这一干涉项在正交坐标架对准极大极小的位置处恰好减为 0.
- ✓ 部分偏振光可以视为不相干的自然光 I_m 与沿最大光强方向线偏振光 $I_M - I_m$ 的叠加. 分析极限情形 $I_M = I_m$ 时退化为自然光, $I_m = 0$ 时退化为线偏振光. 自然光带来了不相干的分量而线偏振带来了完全相干的分量, 二者不相干混合的结果为部分偏振光只具有部分相干性.



- ✓ 偏振光干涉实验若干评述 (有关典型情况的说明):
- ✓ 原始杨氏双缝实验中, 准单色面光源照明使单孔 Q 成为准单色点光源, 发出自然光. 经单孔的每一列光虽然初相位不稳, 但相位之差稳定, 因此可以干涉. 这里所谓可以干涉, 从随机角度讲指的是各个方向的光只和分波前后的自身发生干涉, 不同波列之间的干涉条纹相同因此非相干叠加后亮度增强. (若 Q 有一定尺度, 这些干涉条纹彼此错位, 就产生了空间相干性的问题.) 当然也可分解成 x, y 两个等效的非相干方向两套条纹的非相干叠加.
- ✓ 仅有 P_0 时, 只剩一套条纹光强减小一半.
- ✓ 仅有平行的 P_1, P_2 时, 相当于仅有 P_0 .
- ✓ 仅有垂直的 P_1, P_2 时, 垂直分量非相干无干涉.
- ✓ 有垂直的 P_1, P_2 和 P' 时, 自然光垂直分量无稳定相差不干涉. 产生
- ✓ 有垂直的 P_1, P_2 和 P_0, P' 时, P_0 产生稳定的相位差 (线偏振分量完全相干), P' 校正同方向, 在合适的条件下能发生干涉.
- ✓ 仅有一定夹角的 P_1, P_2 时, 注意 P_2 中只有部分成分能与 P_1 相干, 光强等于平行相干分量相干叠加再依次与平行非相干分量和垂直分量非相干叠加.

24/10/25

A. M. Tong